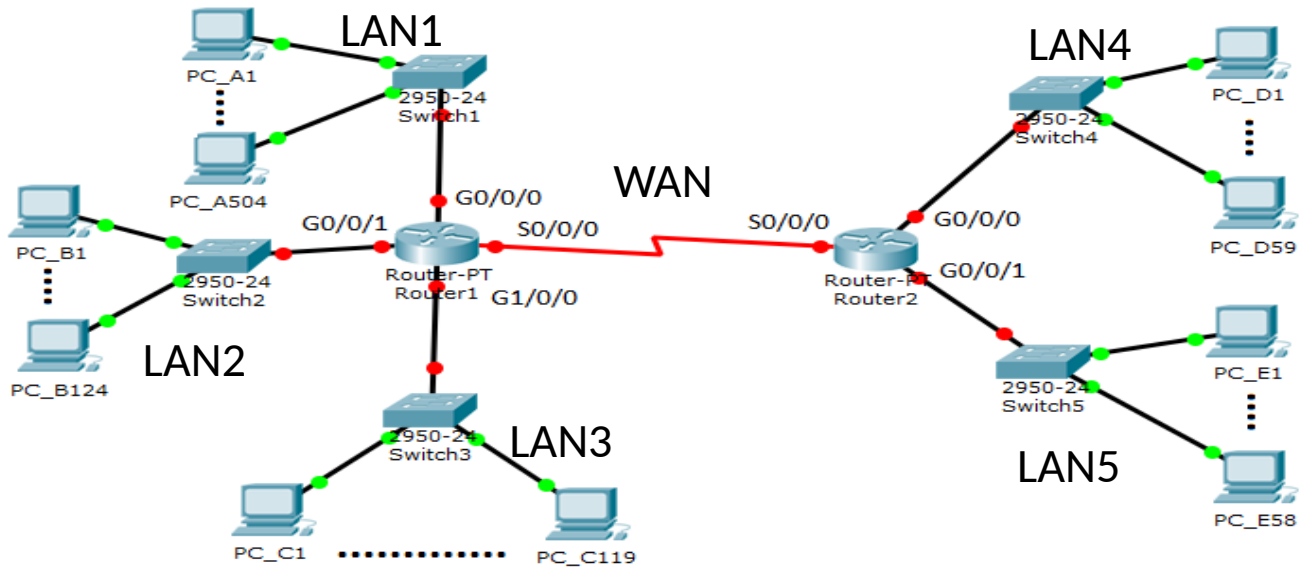
Département informatique **05 Avril 2021**
USTHB
M1 RSD
Année 2020/2021

Nom&Prénom----------
Matricule----------

Examen Réseaux et protocoles (S1)
Durée : 1h

Exercice 1 (6pts)

Soit le réseau informatique suivant pour lequel l'adresse IP 190.220.168.0/21 est attribuée :



1. Proposer un découpage de cette adresse réseau en sous réseaux en tenant compte de la taille de chaque réseau (remplir le tableau ci-dessous)

Sous réseau	@Réseaux/masque	Partie s-rés en bits	1ière @	Dernière @	@Broadcast
LAN1	190.220.168.0/23	00	190.220.168.1	190.220.169.254	190.220.169.255
LAN2	190.220.170.0/25	010.0	190.220.170.1	190.220.170.126	190.220.170.127
LAN3	190.220.170.128/25	010.1	190.220.170.129	190.220.170.254	190.220.170.255
LAN4	190.220.171.0/26	011.00	190.220.171.1	190.220.171.62	190.220.171.63
LAN5	190.220.171.64/26	011.01	190.220.171.65	190.220.171.126	190.220.171.127
WAN	190.220.171.128/30	011.100000	190.220.171.129	190.220.171.130	190.220.171.131

2. Donner la table de routage du routeur 1 si le protocole de routage RIPv1 est activé dans tous les routeurs (avec résumé automatique désactivé)

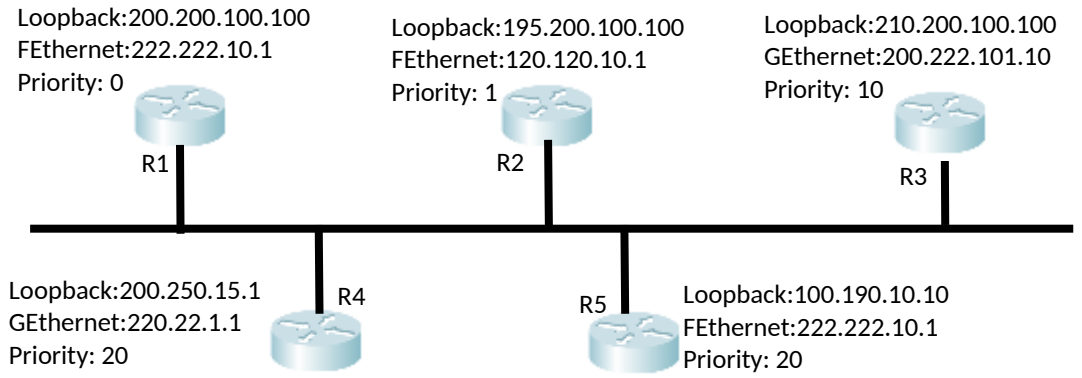
This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:32:04 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/188758124/Examen-R%C3%A9seaudocx/

@Rx/masq	If de prochain saut	If de sortie
190.220.168.0/23	C	G0/0/0 (R1)
190.220.170.0/25	C	G0/0/1 (R1)
190.220.170.128/25	C	G1/0/0 (R1)
190.220.171.0/30	S0/0/0 (R2)	S0/0/0 (R1)
190.220.171.64/30	S0/0/0 (R2)	S0/0/0 (R1)
190.220.171.128/30	C	S0/0/0 (R1)

Exercice 2 (6pts)

Soit la configuration suivante où les routeurs sont configurés avec les données présentées dans la figure suivante :



En considérant que le protocole de routage OSPF est activé dans chaque routeur

1. Quel est le moyen utilisé par les routeurs pour établir la relation de voisinage ?----------

----------hello messages----------

2. Quelles conditions initiales doivent être présentes pour valider la relation de voisinage (donner 3 conditions) ----------same timers, same authentication, same area, same subnet----------

3. Après élection, quel routeur sera :

DR :-----R4----------

BDR :-------R5----------

DROther :-----R1,R2 et R3----------

4. Quel est l'état (le status) des voisins :

R1,R2 : ----------2 way----------

R1,R5 : ----------full----------

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:32:04 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/188758124/Examen-R%C3%A9seaudocx/

R2,R3 : ----------2 way----------

R2,R4 : ----------Full----------

Exercice 3 (8pts)

QCM : Les réponses incorrectes diminuent la note

1/ Dans un VLAN, un tag est appliqué par :

- Un terminal sur un lien access
- Un terminal sur un lien trunk
- Un switch sur un lien access
- Un switch sur un lien trunk
- Un routeur sur un lien access
- Un routeur sur un lien trunk

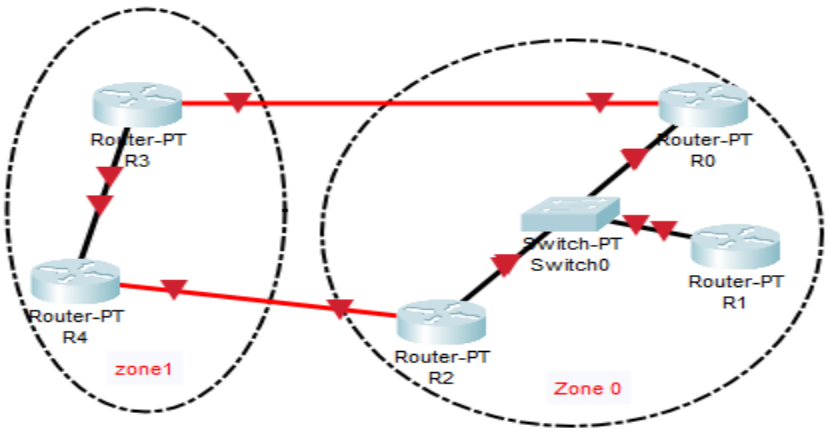
2/ Pour assurer la communication inter-VLANs il est nécessaire d'utiliser :

- Un tag
- Un routage
- Un switch de niveau 3
- Des liens bidirectionnels

3/ Dans OSPF, l'élection du DR et BDR s'effectue en se basant sur les critères :

- L'ID du routeur
- L'adresse des loopbacks
- L'adresse des interfaces
- La priorité

4/ Soit la configuration suivante :



Quels sont les relations de voisinage établies dans cette topologie :

- R0,R1,R2
- R0,R3

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:32:04 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/188758124/Examen-R%C3%A9seaudocx/

- R0,R3,R4,R2
- R3,R4
- R0,R1,R2,R3,R4

5/ Dans OSPF, les messages échangés entre routeurs sont :

- LSR
- DBD
- Dead timer
- LSDB
- Hello
- LSW

6/ Dans OSPF, les annonces de routages sont :

- Déclenchées
- Périodiques

7/ Dans OSPF, les messages hello sont :

- Inutiles
- Echangés périodiquement
- Surchargent la bande passante et peuvent être éliminés
- A la base de la relation de voisinage
- Maintiennent la contiguïté
- Empêchent la réélection du DR-BDR

8/ Dans un routage dynamique, les maj de routage sont assurées par :

- La connaissance de la topologie
- Les annonces de routage
- Les échanges de données
- Les maj manuelles
- Le chemin par défaut
- Les tables de routage

9/ Dans RIPv2, l'authentification est une étape nécessaire avant les annonces de routage :

- Vrai
- Faux

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:32:04 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/188758124/Examen-R%C3%A9seaudocx/